

第五篇 直流电机



目录

- 第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构
- 第二十一章 直流电机的共同问题
- 第二十二章 直流发电机
- 第二十三章 直流电动机



第五篇 直流电机

第二十章

直流电机的基本工作原理 和基本结构



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

本章基本要求

- 掌握直流电机的基本工作原理
- 了解直流电机的的基本结构
- 了解直流电机的额定值



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

本章主要内容

- 概述
- 直流电机的基本工作原理
- 直流电机的基本结构
- 直流电机的型号和额定值



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

§ 20.1 概述

➤ 定义

直流电机是根据电磁感应定律和电磁力定律实现机械能与直流电能转换的机器。

➤ 分类

直流电机 { 直流发电机 机械能 → 电能
 直流电动机 电能 → 机械能

➤ 优点

直流发电机：波形平滑性好，电磁干扰小。

直流电动机：调速范围宽，平滑性好；起动、过载、制动转矩大；易于控制；调速时能量损耗小，经济。



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

➤ 缺点

换相困难，容量做不到很大，**换向器的存在**使得成本高、结构和工艺复杂、维修困难、寿命短，安全可靠性能差。

➤ 应用

直流发电机：直流电动机、电镀、电解、电冶炼等的**直流电源**；同步机的**励磁机**；**测速电机**。

直流电动机：给粉系统、大型机床、电气机车牵引、吊车、挖掘机械、船舶推进等**动力电机**；信号传递用**伺服电动机**。

➤ 趋势

直流发电机逐步被电力电子整流电源所取代；

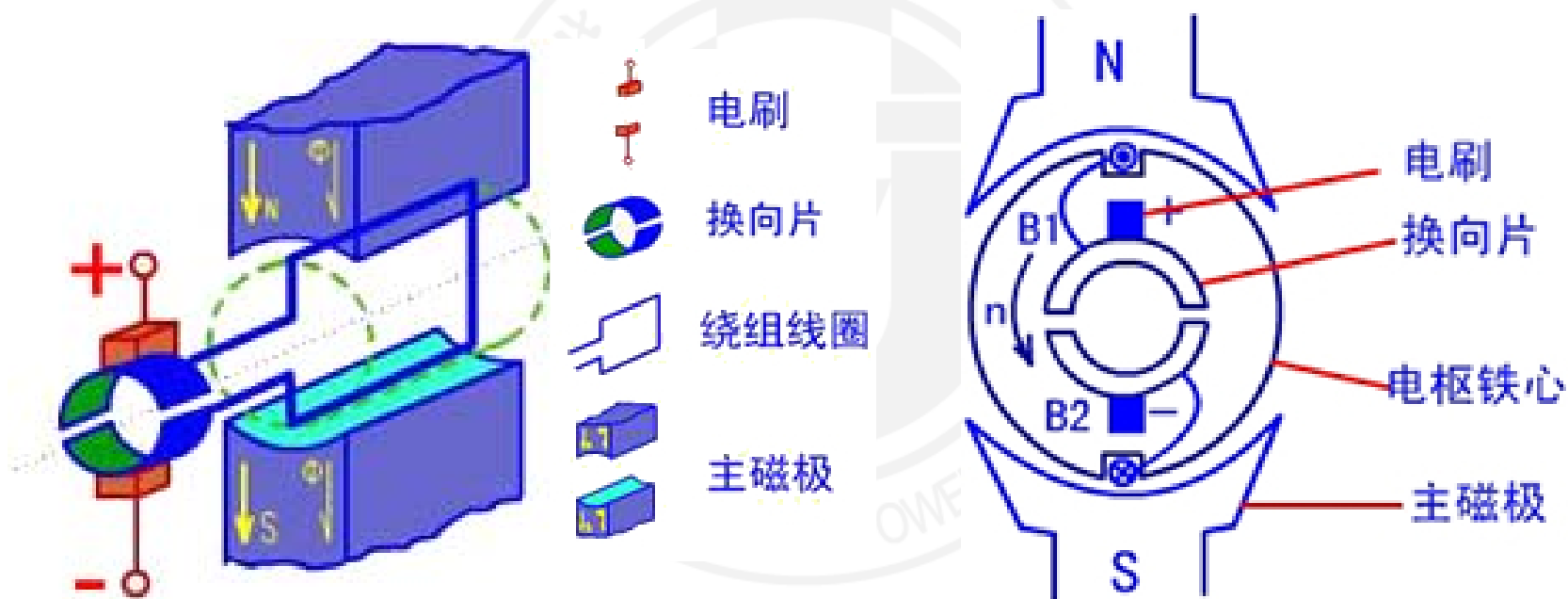
直流电动机逐步被交流电动机所取代。



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

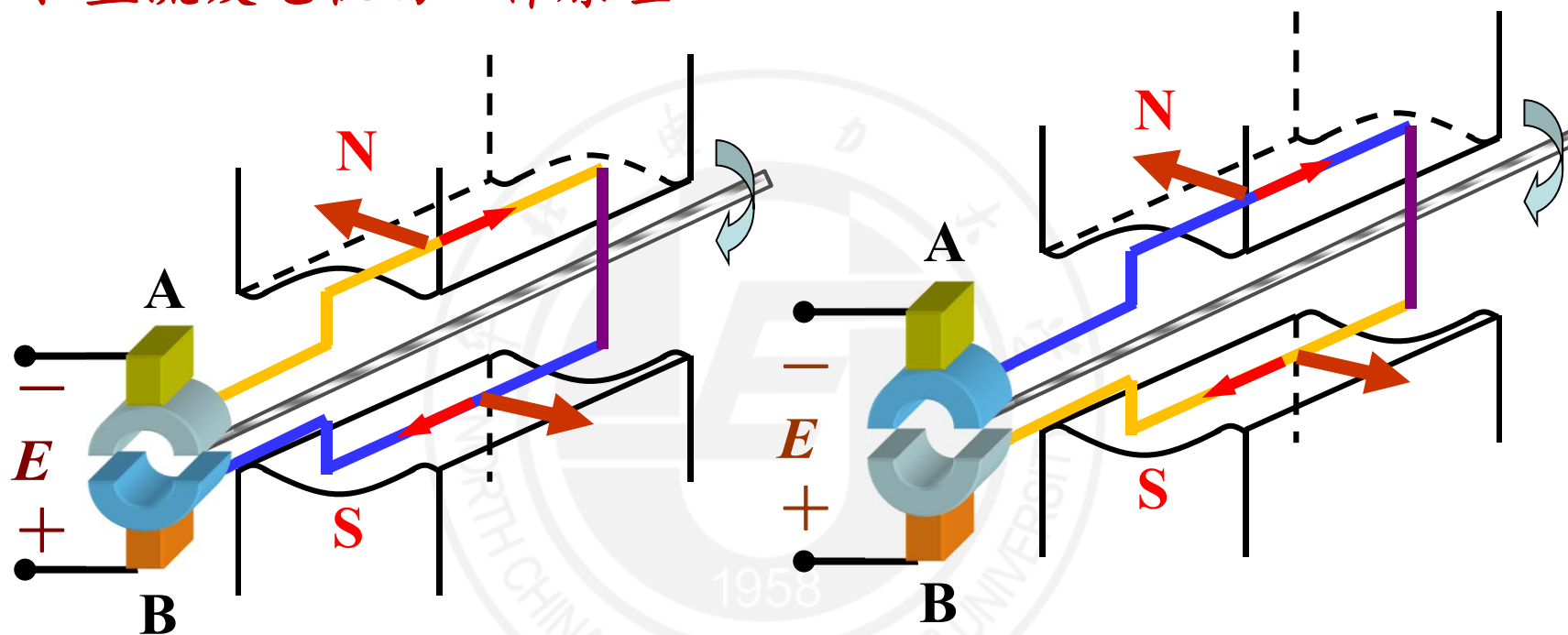
§ 20.2 直流电机的基本工作原理

一、原理模型



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

二、直流发电机的工作原理



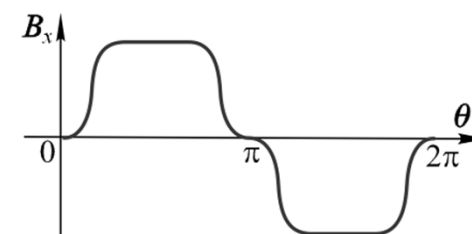
线圈中的电流为交流电流。通过换向片，电刷A总与位于N极下的导体相连，极性为负。电刷B总与位于S极下的导体相连，极性为正。输出的电流为直流电流。



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

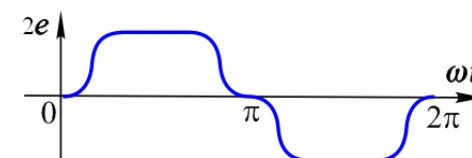
➤ 感应电动势

1、气隙磁密 B_x 空间分布曲线



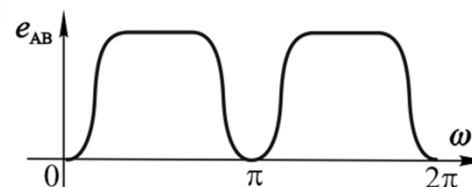
2、导体感应电动势 $e = B_x l v$

线圈感应电动势 $2e = 2B_x l v \propto B_x$



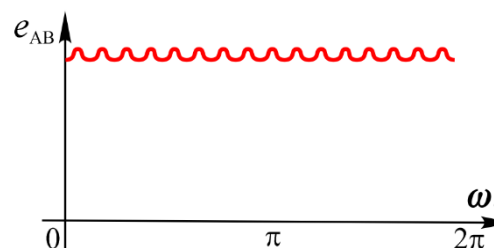
线圈中的电动势和电流均为交流

3、电刷A、B间感应电动势 $e_{AB} = |2e|$



外接负载电动势和电流为脉动很大的直流

4、当有足够多的线圈和换向片时，可减小脉动，获得稳定直流电势和电流。



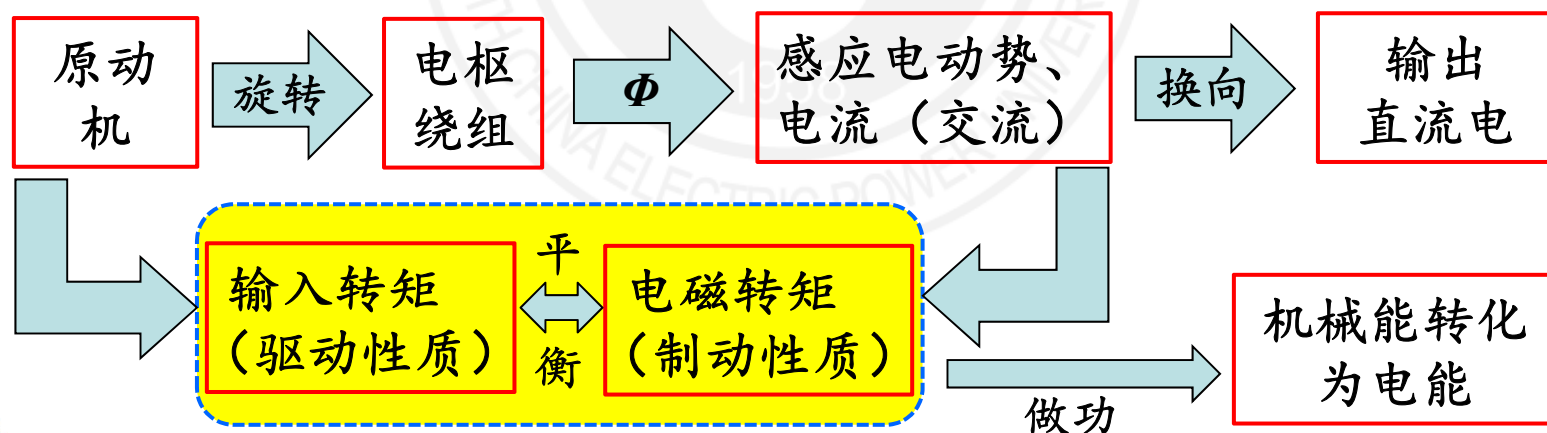
(当每极下导体大于8时，脉动可小于1%)



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

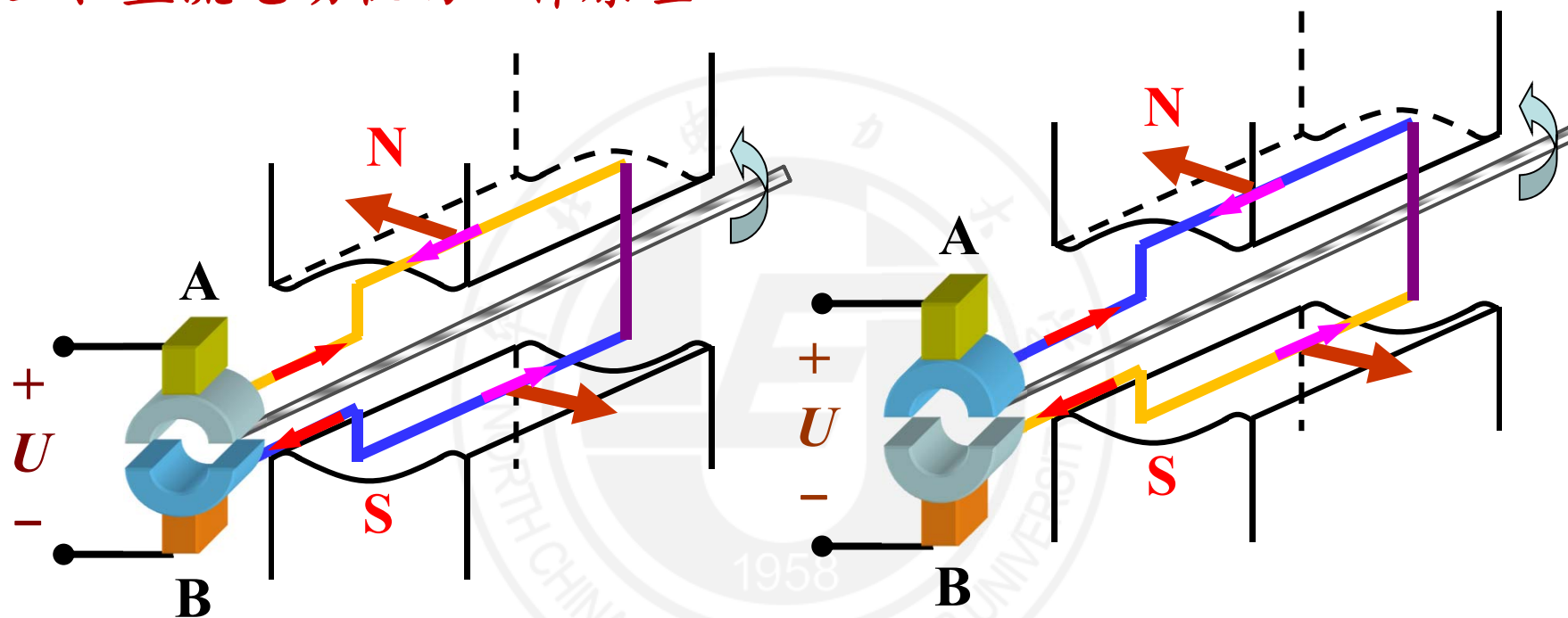
➤ 结论

- 1) 电枢绕组内电势、电流为交流电；
- 2) 电刷间为直流电势。绕组中感应电势与电流方向一致；
- 3) 电枢电流产生的磁场在空间上是恒定不变的磁场；
- 4) 产生的电磁转矩与转子转向相反，为制动性质；
- 5) 原动机克服电磁制动转矩做功，将机械能转换为电能。



第二十章 直流电机的工作原理和基本结构

三、直流电动机的工作原理



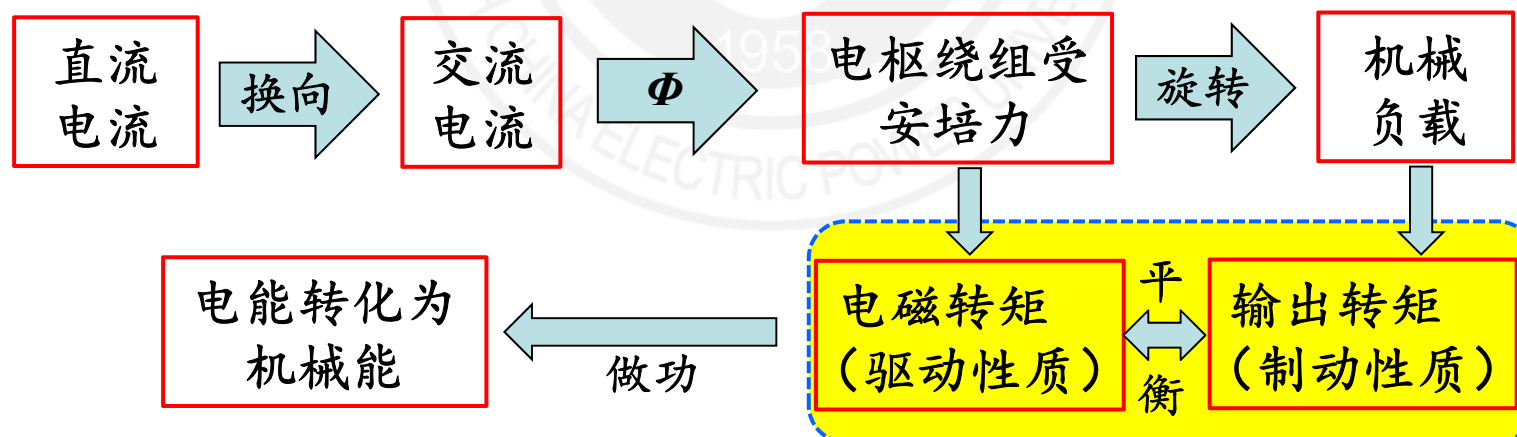
外加电源为直流，但通过换向器的作用，导体中电流的方向随其所处磁极极性的改变而改变，即线圈中的电流是交变的。



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

➤ 结论

- 1) 外施电压、电流是直流，电枢绕组内电流是交流；
- 2) 电枢绕组中感应电势与电流方向相反；
- 3) 电枢电流产生的磁场在空间上是恒定不变的；
- 4) 产生的电磁转矩与转子转向相同，为驱动性质；
- 5) 电磁转矩克服负载转矩做功，将电能转换为机械能。



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

四、直流电机的可逆原理（简介）

直流电机的可逆原理：一台电机既可作为发电机运行，又可作为电动机运行。

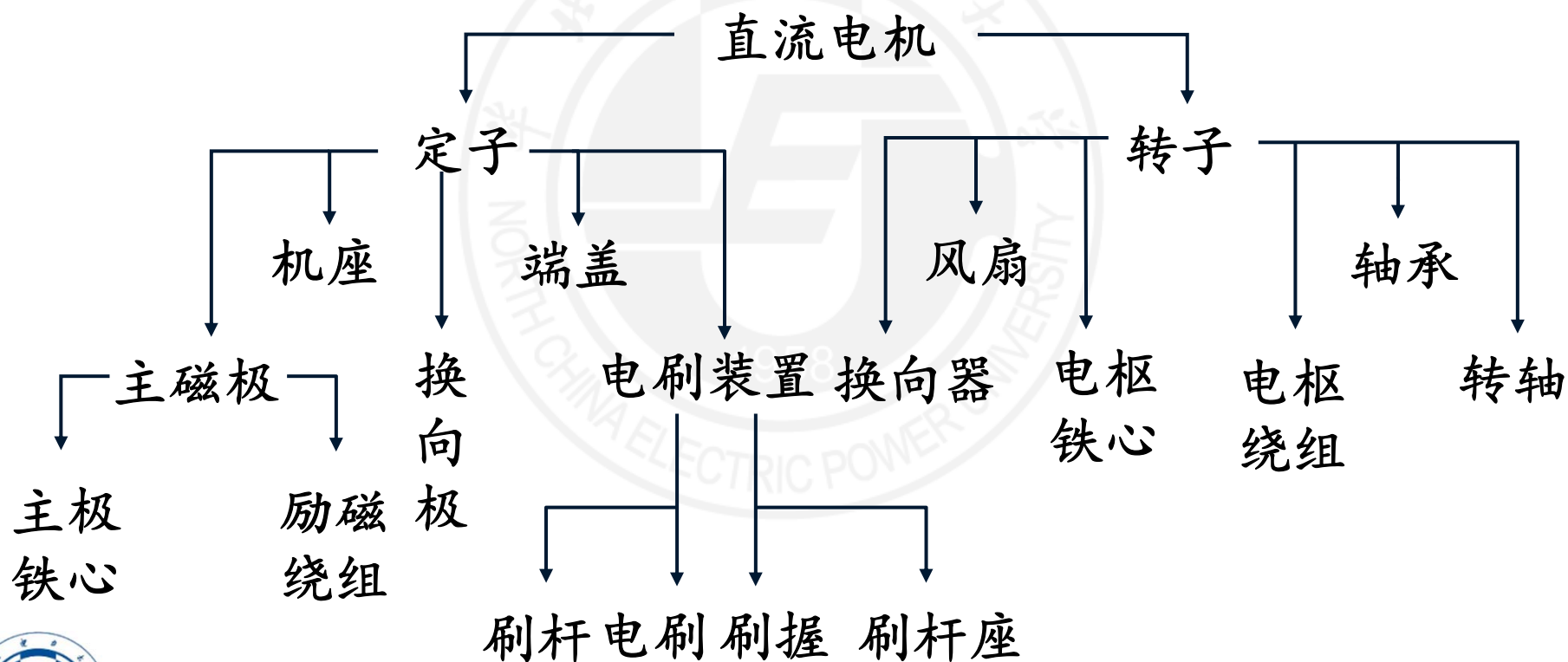
- ◆如果用原动机拖动电枢旋转，可以从电刷端引出直流电动势而作为直流电源对负载供电，此为**发电机运行**。
- ◆如果在电刷端外加直流电压，则可以带动轴上的机械负载旋转，从而把电能转变成机械能，此为**电动机运行**。



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

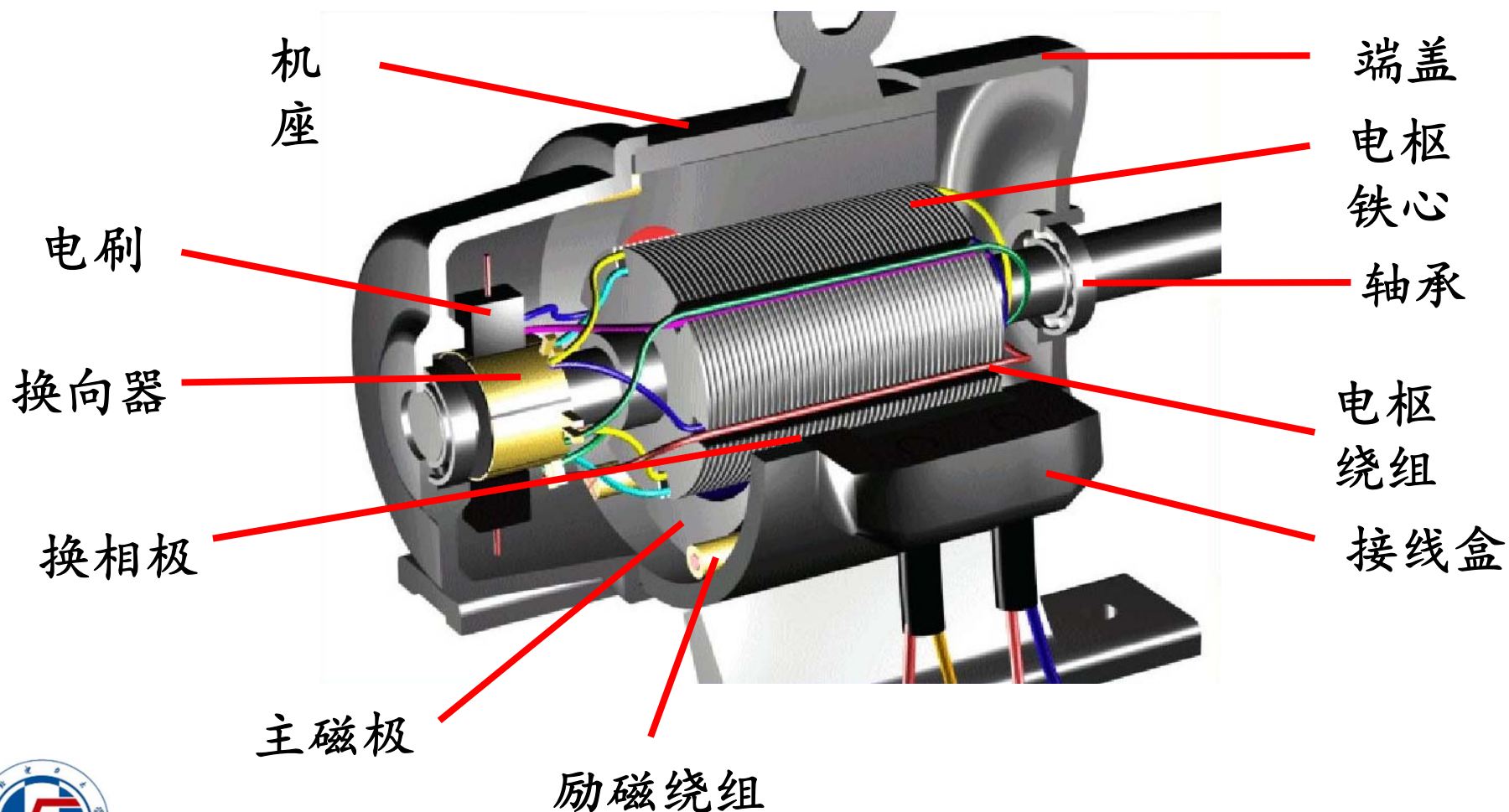
§ 20.3 直流电机的基本结构

一、直流电机的整体构成



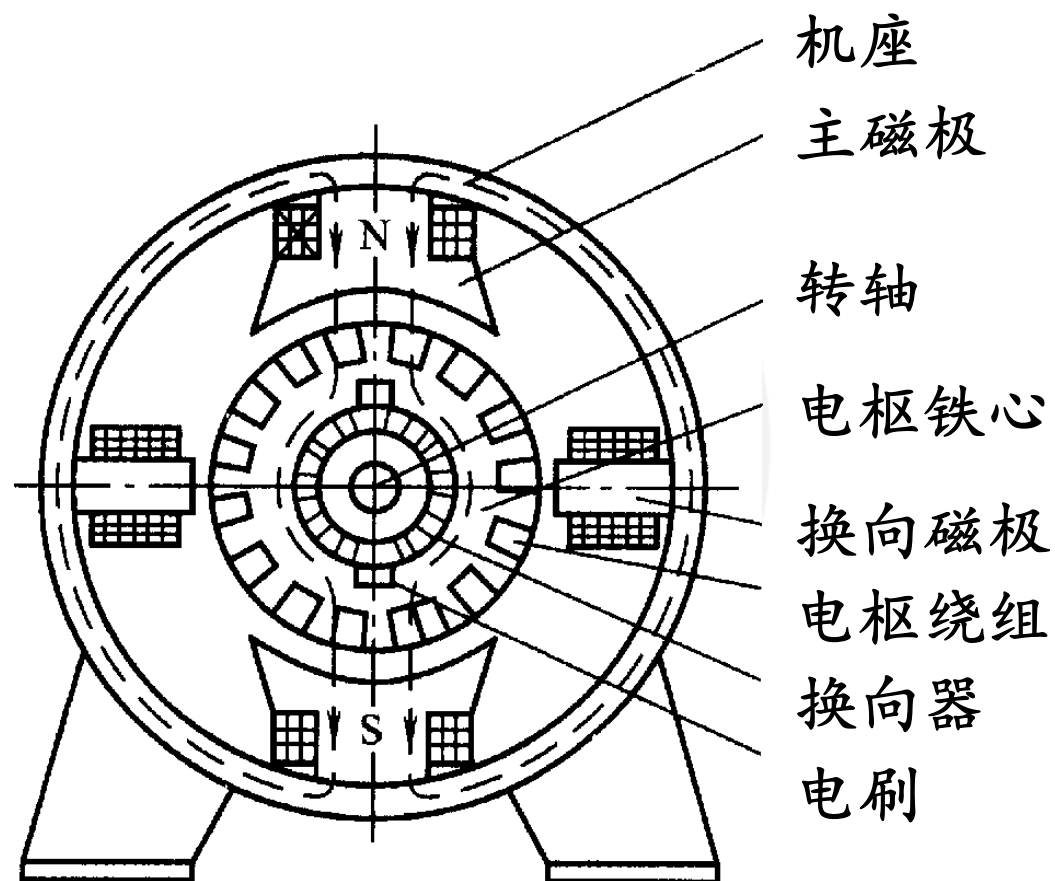
第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

(1) 整体结构图



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

(2) 轴向示意图

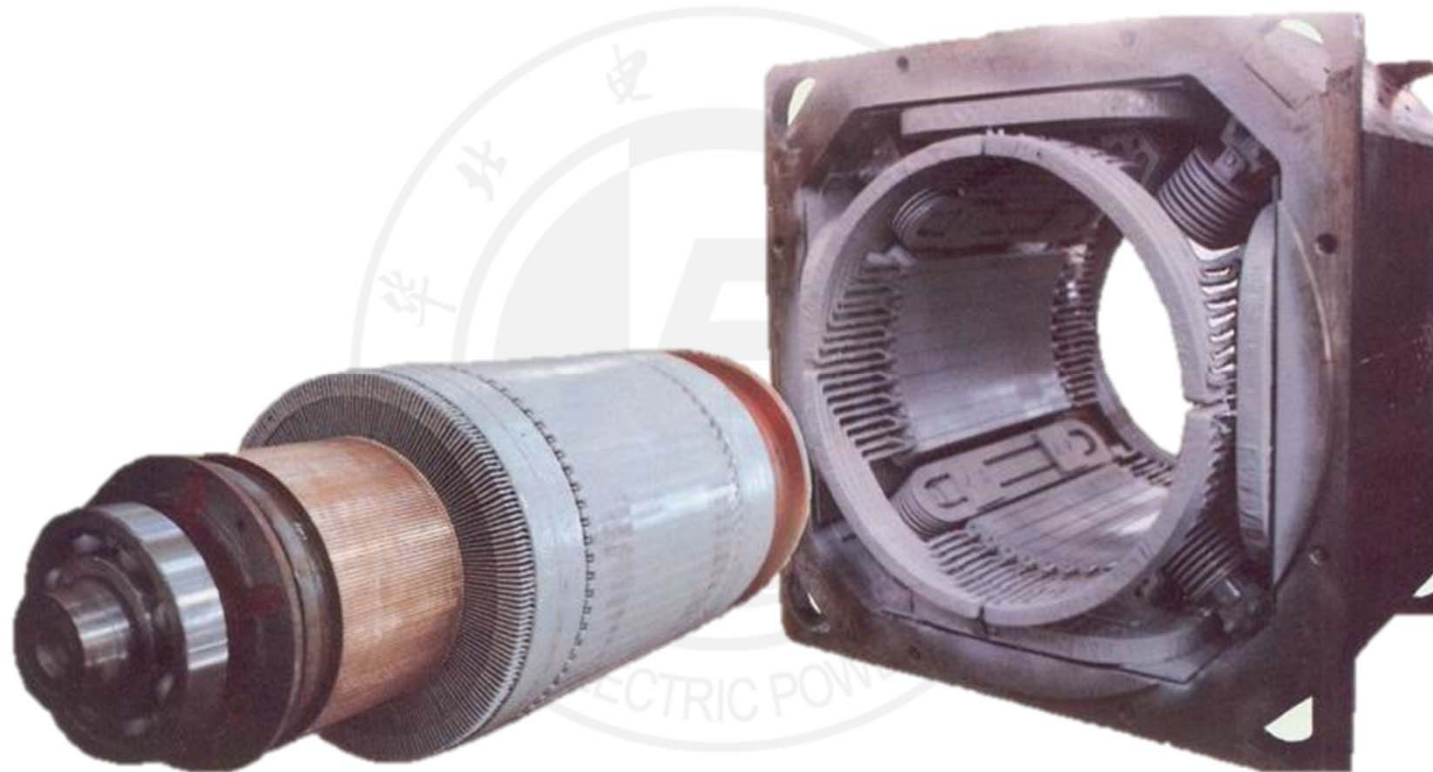


N极和S极成对出现且沿圆周均匀交替分布



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

(3) 实物图



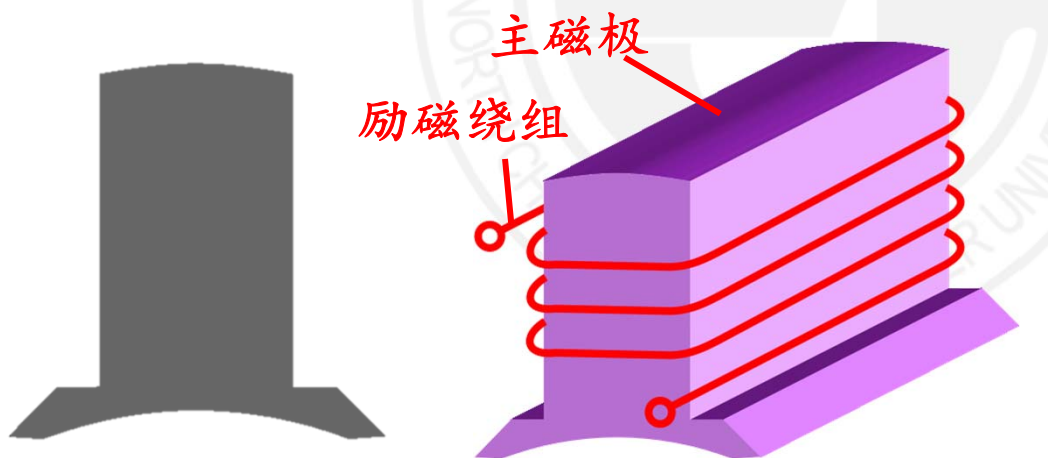
第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

二、直流电机各部分作用及构成

(1) 主磁极

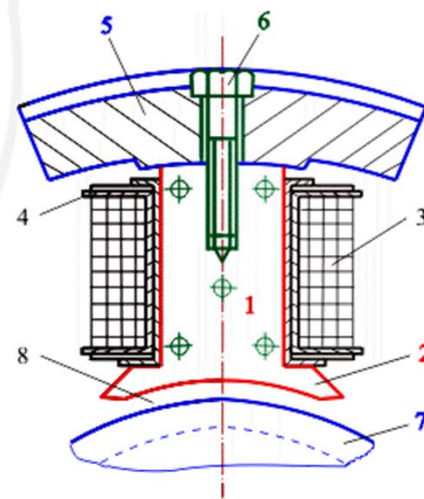
作用——产生主磁场。

构成——主极铁心用1~1.5mm厚的钢板叠压而成；励磁绕组用绝缘铜线构成。



主磁极钢板冲片

缠绕上励磁绕组的主磁极



1-主极铁心；2-极靴；3-励磁绕组；4-绕组绝缘；5-机座；6-螺杆；7-电枢铁心；8-气隙

横截面图



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

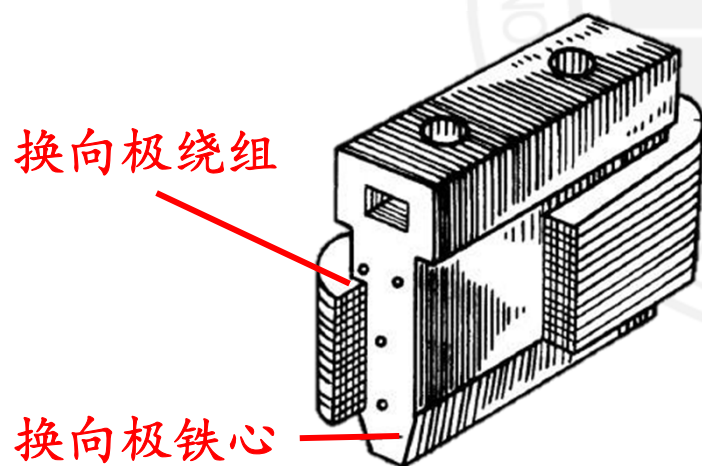
(2) 换向极（附加极）

作用—改善换向。

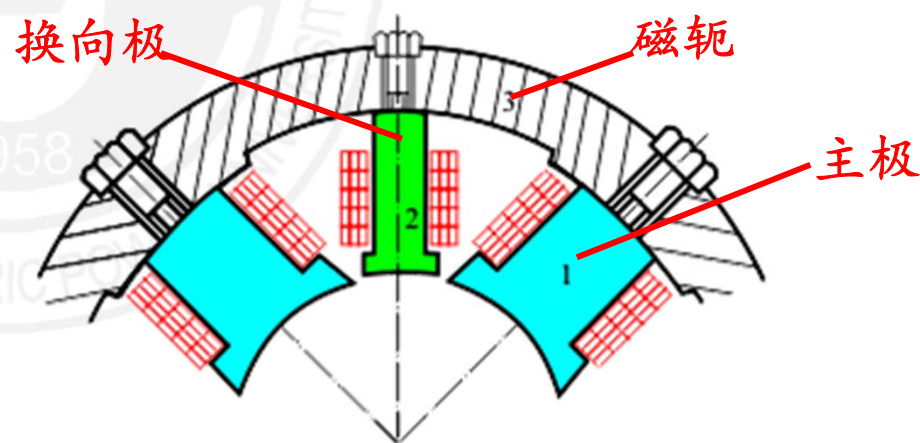
构成—铁心由整块钢或钢板构成；**绕组和电枢绕组串联。**

位置—两个主磁极的中心线上→**几何中心线。**

个数—**一般和主极个数一样**；也有是主极个数的一半。



换向极结构



主极和换向极位置关系



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

(3) 机座

作用—固定主磁极、换向极和端盖等；主磁路的一部分（磁轭）。

构成—铸钢或厚钢板焊接。



机座

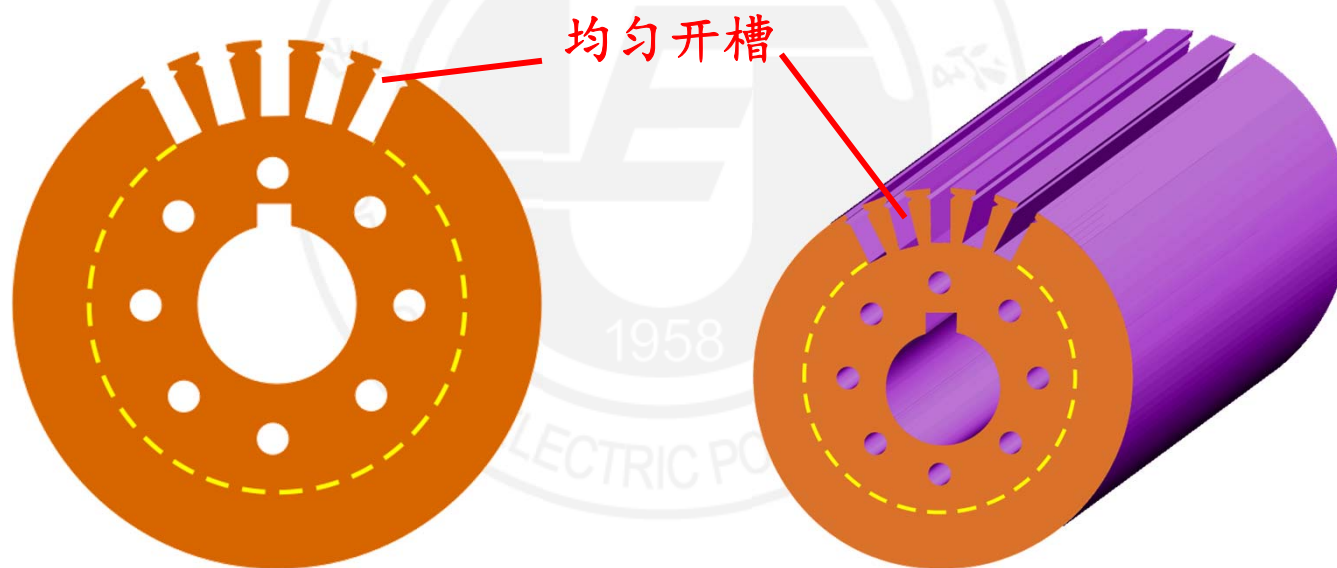


第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

(4) 电枢铁心

作用—主磁路的一部分；安放电枢绕组。

构成—涂绝缘漆冲片叠压而成(0.35-0.5mm硅钢片)。



电枢铁心冲片

叠压而成的电枢铁心

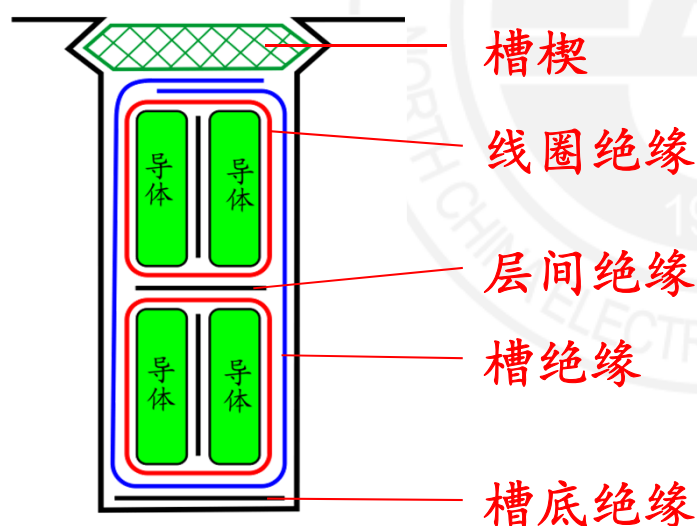


第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

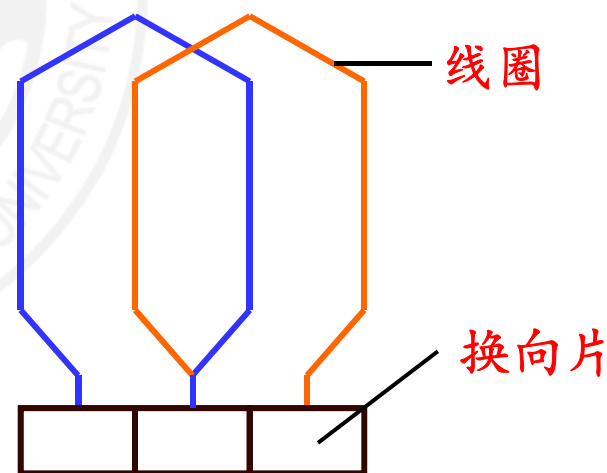
(5) 电枢绕组

作用—感应电动势和通过电流并产生电磁转矩，实现机电能量转换。

构成—绝缘铜线绕成线圈，**所有线圈**按一定规律**连接**到换向片上，最终**形成一个闭合绕组**。



槽内的电枢绕组



线圈与换向片的连接

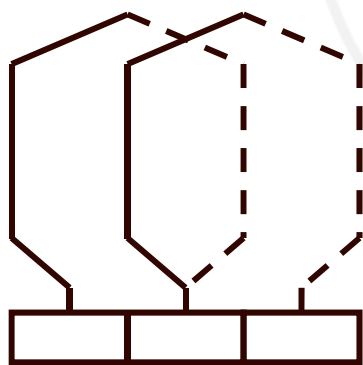


第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

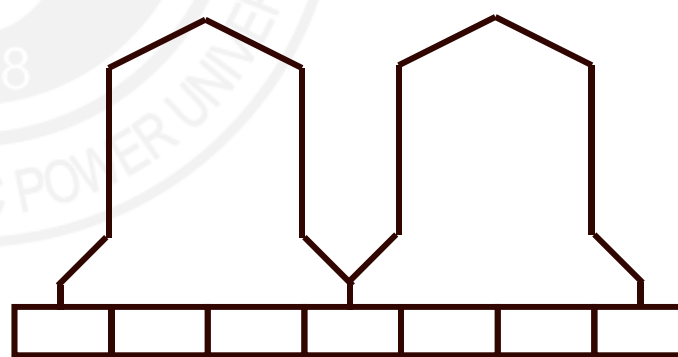
分类—叠绕组和波绕组

①叠绕组：一个元件的两出线端接在相邻换向片上或相隔数片的换向片，**折叠式**前进。

②波绕组：一个元件的两出线接在相隔约两个极距的换向片上，绕它一周后回到与起始片相邻的换向片或相隔数片的换向片上，**波浪式**前进。



叠绕组

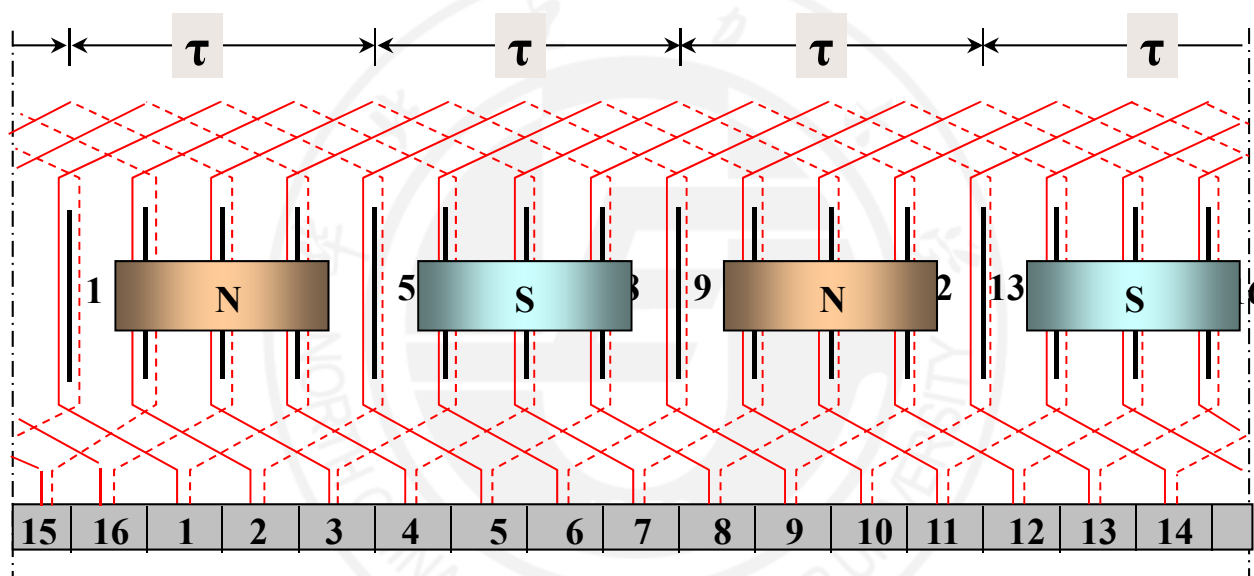


波绕组



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

举例：具有16个转子槽的4极直流电机单叠绕组的连接方法



从展开图可看出，全部16个线圈串联而构成一个**闭合回路**：

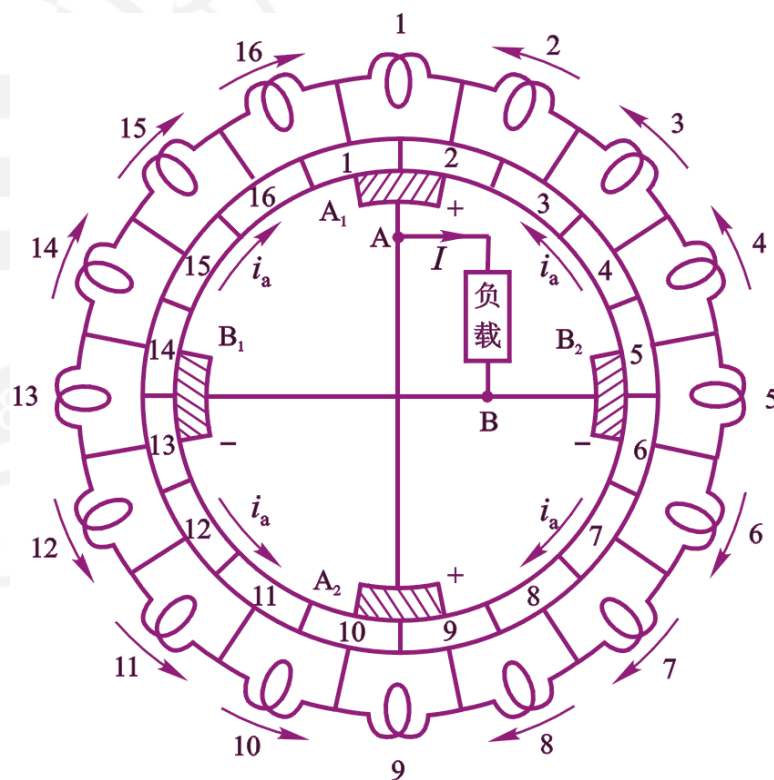
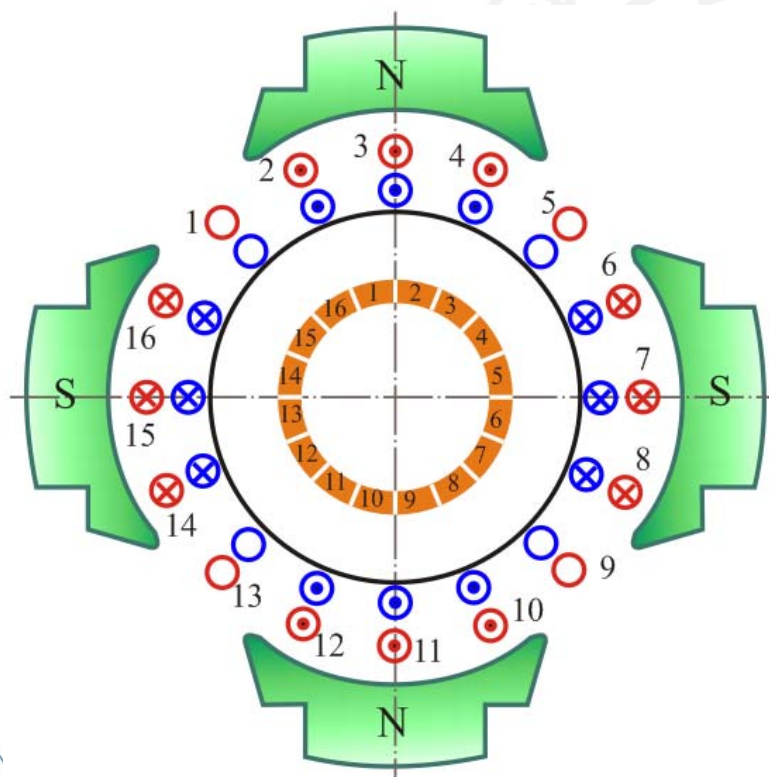
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 1



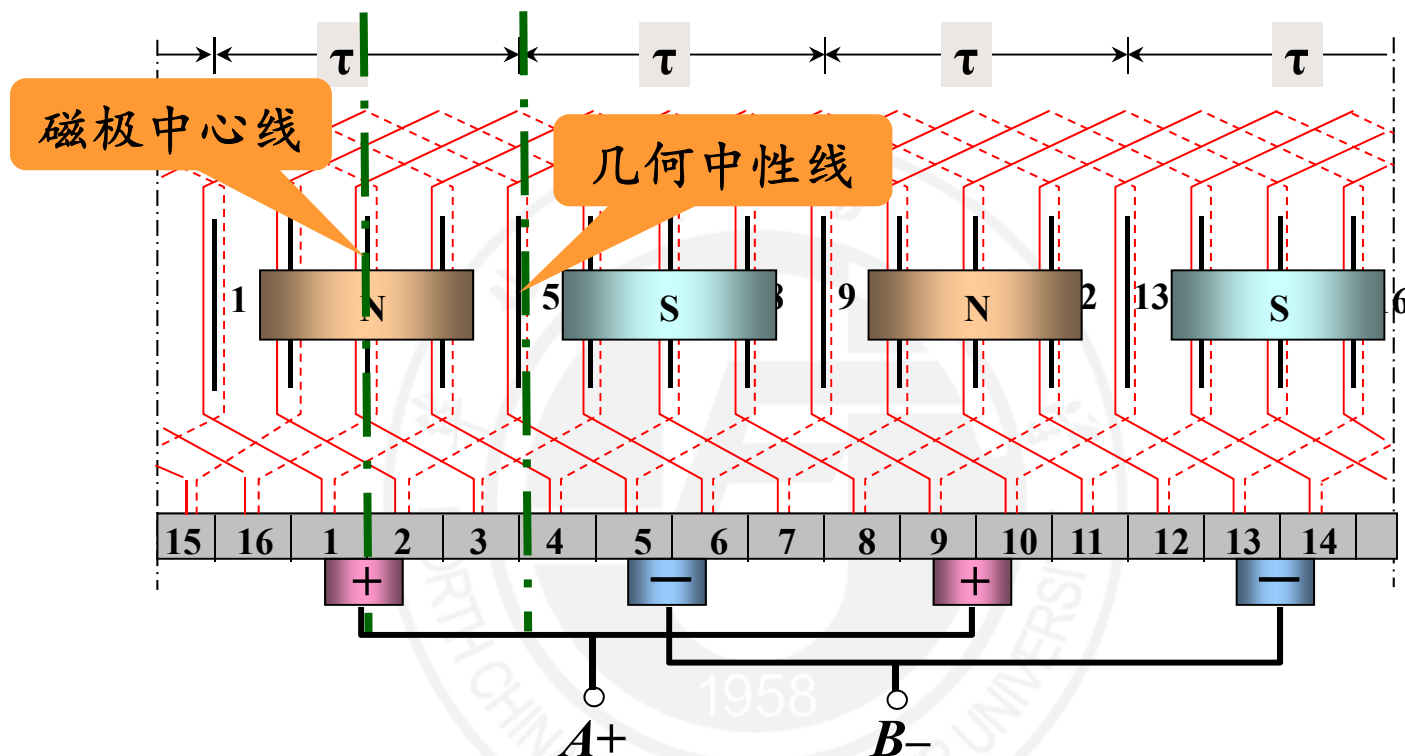
第二十章 直流电机的工作原理和基本结构

◆ 电刷位置放置原则

- ①空载时，正、负电刷之间获得最大的电势；
- ②被电刷短路的元件电势为零。



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

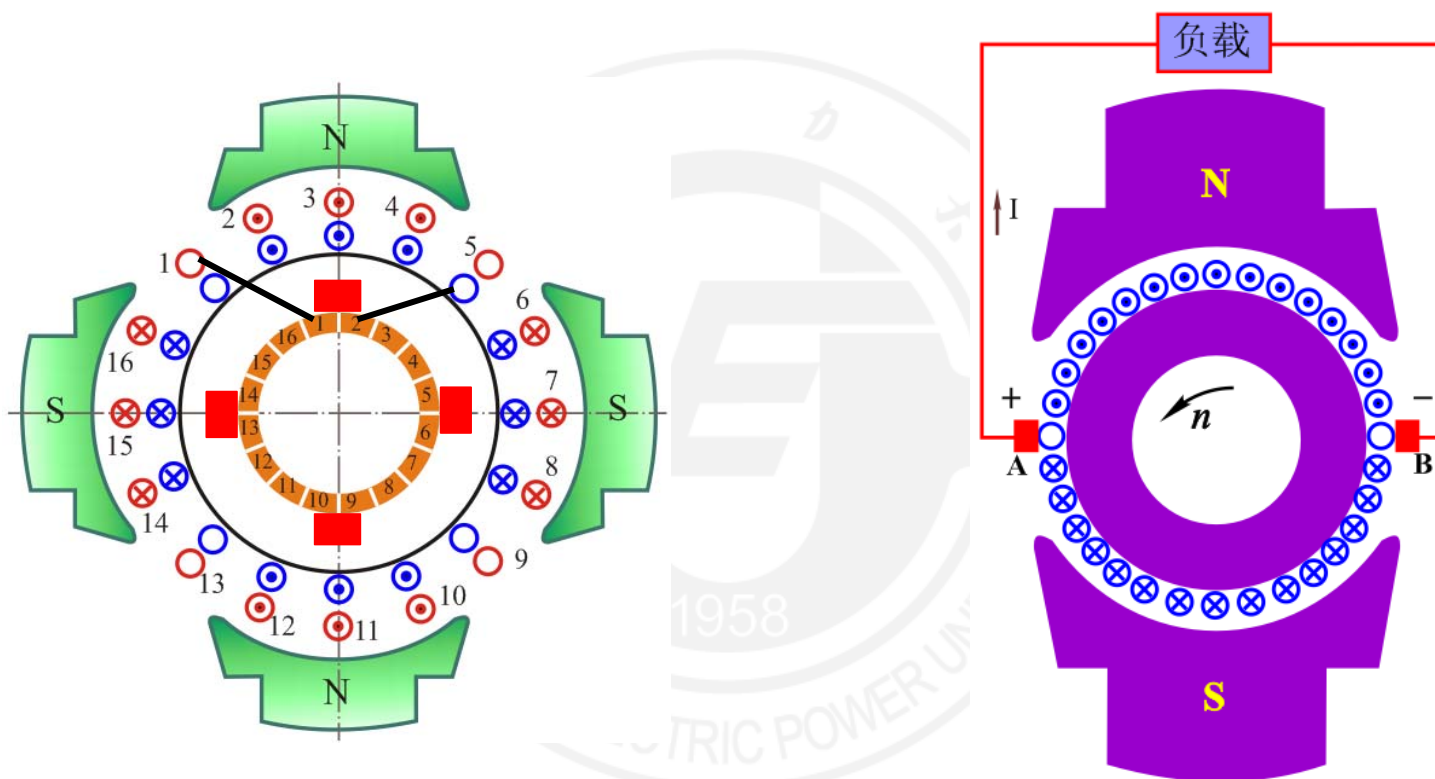


电刷的位置：电刷短路的线圈的两边位于几何中性线的位置，习惯称“电刷放在几何中性线位置”



第二十章 直流电机的工作原理和基本结构

➤ 直流电机示意图



为作图简便，省去换向器，只保留元件的上层边，电刷直接与短路线圈相连，即将其画在电枢的几何中性线上。



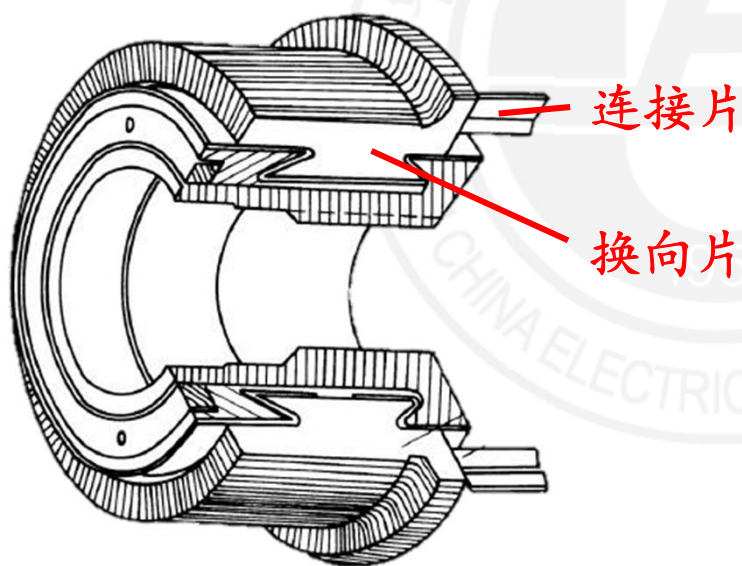
第二十章 直流电机的工作原理和基本结构

(6) 换向器

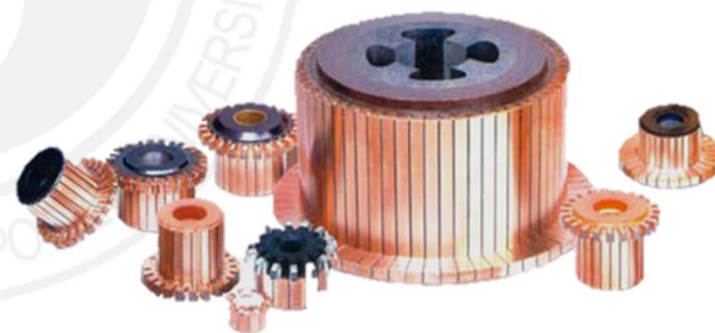
作用—将线圈里交流电势变为电刷端直流电势(发电机)。

或把外加直流电流变为线圈中的交流电流(电动机)。

构成—铜片组成，片间用云母绝缘。



换向器



换向器实物



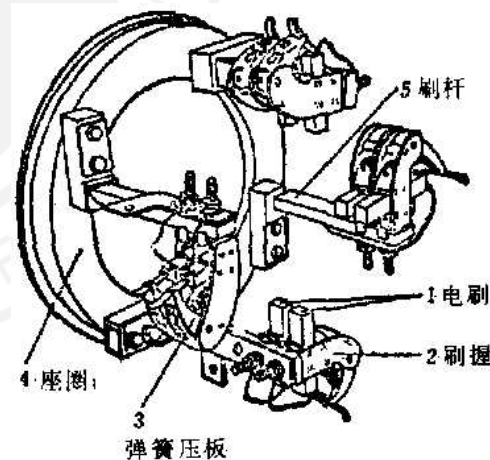
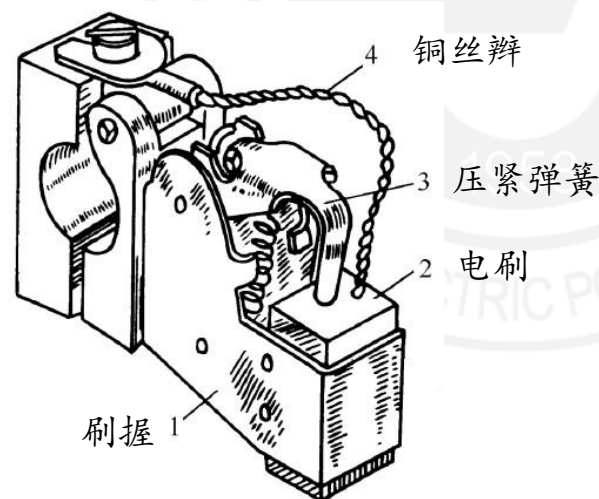
第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

(7) 电刷装置

作用—保持和换向器的滑动接触，与换向器配合，将线圈中的交流电势变为电刷上的直流电势。

构成—电刷、刷握、刷杆、刷杆座。

个数—与磁极个数相同。



电刷装置

第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

二、直流电机的额定值

1. 额定功率 P_N (W或kW) : 电机额定运行时的输出功率。

发电机: 电刷间输出的电功率。 $P_N = U_N I_N$

电动机: 轴上输出的机械功率。 $P_N = U_N I_N \eta_N$

2. 额定电压 U_N (V) : 额定运行状况下, 直流发电机的输出电压或直流电动机的输入电压。

3. 额定电流 I_N (A) : 额定电压和额定功率时允许电机长期输入 (电动机) 或输出 (发电机) 的线端电流。

发电机: $I_N = P_N \times 10^3 / U_N$ A

电动机: $I_N = P_N \times 10^3 / (U_N \eta_N)$ A



第二十章 直流电机的基本工作原理和基本结构

4. 额定转速 n_N (r / min) : 在额定电压、额定电流下, 运行于额定功率时对应的转子转速。

5. 额定效率 η_N : 直流电动机额定输出功率与电动机额定输入功率比值的百分数。

